

坪山区马峦街道“8·24”触电死亡事故调查报告

信息来源：坪山区安全生产监督管理局　发布时间：2018-11-09 11:52:00

2018年8月24日6时40分许，位于坪山区马峦街道的天峦湖花园配套幼儿园改造工程项目工地外围发生一起触电死亡事故,造成1人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经坪山区政府研究，决定成立

“8·24”触电死亡事故调查组，组长由区安全生产监督管理局局长陆彤同志担任，副组长由区住房和建设局副局长刘守明同志、区区安全生产监督管理局副调研员朱咸勇同志担任，成员由区教育局、区住房和建设局、区安全生产监督管理局、群团工作部(区总工会)、坪山公安分局、马峦街道办事处及区供电局相关人员组成，并邀请区纪委监委独立调查，现调查组已完成事故调查工作，基本情况如下：

一、基本情况

（一）相关单位公司基本情况

1.深圳市泰富华天峦湖置业有限公司（建设方）

天峦湖花园及其配套幼儿园建设方为深圳市泰富华天峦湖置业有限公司，法定代表人袁文泰，注册地址是深圳市坪山区东纵路356号三楼301号，注册资本3000万人民币，注册日期2013年3月13日，统一社会信用代码91440300063894822A，经营范围为房地产开发经营、房地产经纪、自有房屋租赁、房地产信息查询、经纪信息查询、室内外装饰公司。

2.深圳市特皓建设基础工程有限公司（施工单位）

天峦湖幼儿园改造工程项目（以下简称“幼儿园改造项目”）的前期（试桩阶段）施工单位为深圳市特皓建设基础工程有限公司，法定代表人雷海峰，注册地址深圳市罗湖区红岭北路红岗西村29栋二楼，注册资本5388万元，注册日期1987年4月10日，统一社会信用代码为91440300192209633D，经营范围为地基与基础工程专业承包壹级、可承担各类地基与基础工程的施工、土石方工程专业承包贰级、勘察专业类岩土工程等。

（二）工程基本情况

涉事项目为幼儿园改造项目，建筑面积约2400平方米，于2015年建设完成，2016年由建设单位深圳市泰富华天峦湖置业有限公司移交给区住房和建设局，再由区住房和建设局移交给区教育局，区教育局在接收过程中发现该幼儿园地势较低（见图1），便要求建设单位深圳市泰富华天峦湖置业有限公司进行整改。2018年8月中旬，深圳市泰富华天峦湖置业有限公司委托施工单位深圳市特皓建设基础工程有限公司进场进行工程桩试桩和场地平整等前期施工工作。



图1：天峦湖花园配套幼儿园

（三）涉事电缆线路

涉事电缆线路使用方为马峦小学项目部，电缆线路沿着天峦湖幼儿园围墙外侧铺设，从临时变压器引至项目部生活区供电（见图2、图3），埋地深度约50cm，埋地时有穿塑料套管保护，电缆敷设符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011）和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的相关要求。2017年4月13日，坪山供电局对电缆变压器及小学项目部铺设使用的临时电缆进行现场测试并通过验收。

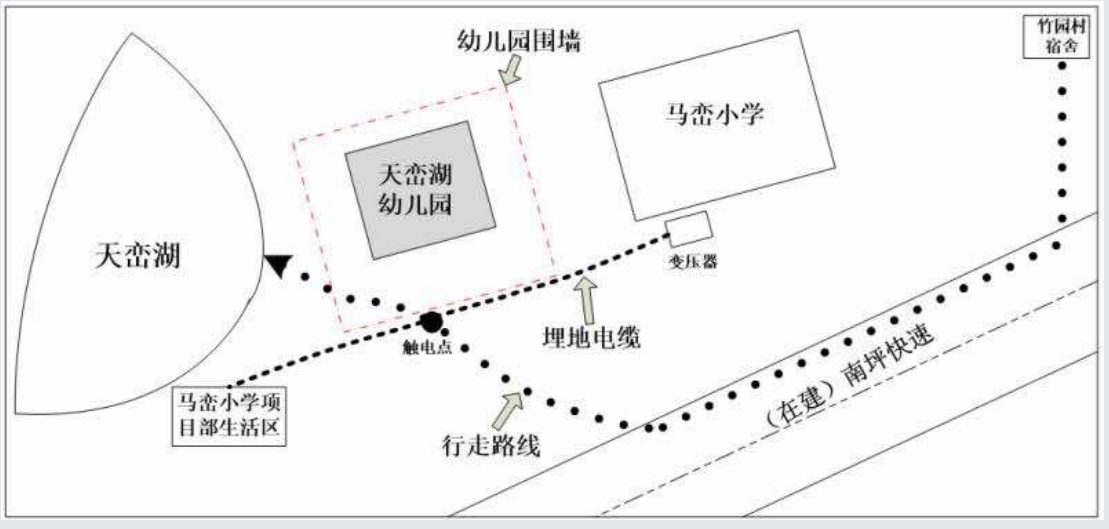


图2：涉事电缆线路示意图



图3：变压器位于马峦小学围墙外侧

二、事故经过及善后处理情况

（一）事故经过

2018年8月24日6时40分许，行人曾小华（死者）及两名同事，从马峦社区竹园村宿舍步行前往天峦湖花园，并准备抄近路穿越幼儿园改造项目施工工地。当曾小华在行径至幼儿园门口的外边坡时，突然倒地。同行其后的同事李善华等人欲向前对其进行抢救，因察觉到有触电感觉（漏电）而停止进行施救并远离现场，在场人员立即拨打110、120电话报警。后经120医护人员现场检查确认其已死亡。

（二）法医证明

事故发生后，公安法医委托广东中一司法鉴定所出具了《司法鉴定意见书》，2018年10月10日，公安法医给出的鉴定意见为死者曾小华符合电击死亡。

（三）善后处理情况

经查，死者曾小华，男，汉族，1980年12月出生，广西全州县才湾镇驿马村人，身份证号码4523231980******52，系天峦湖花园二期项目临时装修工人。

2018年8月28日，施工方深圳市特皓建设基础工程有限公司与死者家属达成赔偿协议，同意一次性支付死者家属死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金、被扶养人生活费、处理后事交通费及误工费等合计人民币1750000.00元（大写壹佰柒拾伍万元

整），事故善后赔偿已得到妥善解决。

三、现场救援处置情况

事故发生于2018年8月24日7时许。事故发生后，现场人员立即拨打了120急救电话和110报警电话。随后，马峦街道安监办、辖区派出所立即到达事故现场进行现场封锁，并展开调查。坪山区安全生产监督管理局于当天8时05许接到区指挥中心电话立即赶赴现场处置，区教育局、区住房和建设局等单位也派出相关人员赶赴现场参与调查。当前，涉事电缆已被区供电部门责令停止使用。

四、事故原因及性质

（一）成立技术分析组开展事故勘查

2018年8月24日，为尽快了解事故的原因，区住房和建设局以调查组名义聘请专家组成技术分析组，对幼儿园改造项目触电事故现场进行勘查。技术分析组通过现场勘查、调阅资料、约谈调查、现场检验和专家分析论证，于9月24日向事故调查组提交了《坪山区马峦街道“8·24”触电死亡事故技术调查分析报告》,该技术报告明确是一起非生产安全事故，并分析该起非生产安全事故原因如下：

1.涉事电缆属于马峦小学项目部生活区及办公区使用，由于施工机械、过往车辆的碾压，该埋地电缆绝缘层破损并存在漏电风险。

2.事发前夜及当天凌晨大雨使泥土中含水较多，一定程度上增加了触电事故风险。

3.行人曾小华穿拖鞋抄近路穿越天峦湖幼儿园施工工地（泥泞坡地），因脚接触或触及了埋地的破损电缆线上方潮湿的泥土，两脚之间形成跨步电压，电流流经双脚将其击倒，倒地后其身体持续遭受电击而死亡。

4.由于下雨的原因，事发时幼儿园改造项目施工工地未上班，现场未进行施工作业。

(二)事故原因

1.经查，幼儿园改造项目临时施工通道的施工机械、过往车辆较多，导致幼儿园围墙外侧埋地电缆（见图4）绝缘层破损，由于电缆深埋地下，施工方对地下的电缆情况并不知情（见图5）。

2.幼儿园改造项目施工工地在事故发生的前一天因连续下雨（据查8月23日下午4时开始至晚上9时许，持续大暴雨），除收拾作业工具外，现场未进行施工作业，事发前夜及当天凌晨持续的大雨导致泥土中饱含水份较多，一定程度上增加了触电

事故风险。



图4：临时工程车辆施工通道照片



图5：电缆破损点照片

3. 8月24日6时40分许（幼儿园施工工地作业时间为早上7:30分），行人曾小华等人为节省走路时间抄近路准备穿越天峦湖幼儿园施工工地（见图6），当曾小华穿着拖鞋步行至天峦湖幼儿园围墙外侧泥泞坡地时，因脚接触或触及了埋地的破损电缆线上方潮湿的泥土，两脚之间形成跨步电压，电流流经双脚将其击倒，倒地后其身体持续遭受电击而死亡（见图7）。

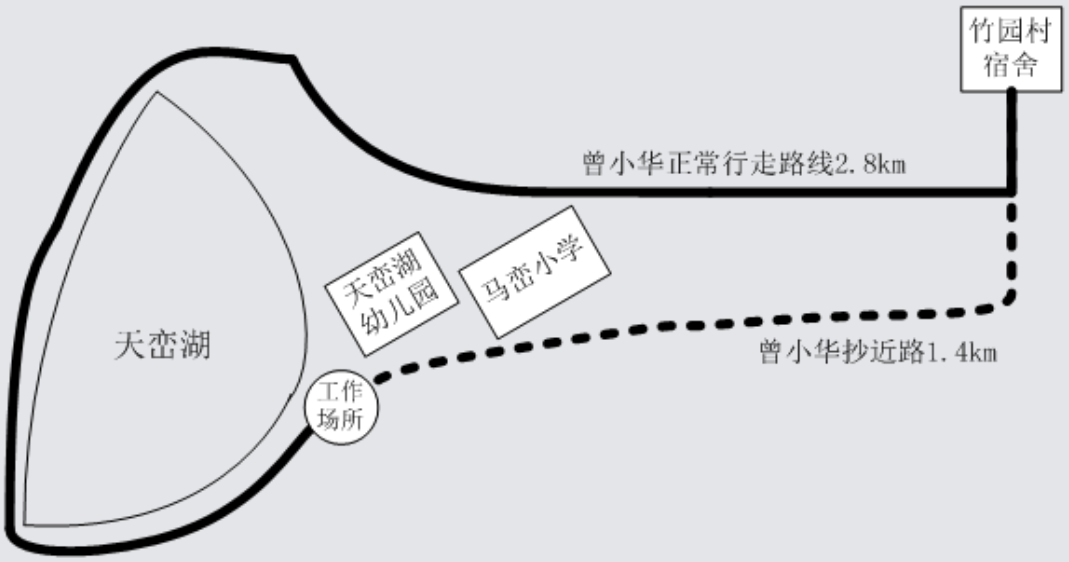


图6：两种行走路线示意图



图7：触电点现场照片

综上情况分析，一是死者曾小华为路过的行人，穿拖鞋，抄近路穿越幼儿园改造项目工地；二是涉事电缆属于马峦小学项目部（另一施工项目）所使用，铺设的电缆路线处在幼儿园建筑红线范围外，非幼儿园改造项目电缆；三是事故发生前，

未发现事发地点周边有漏电征兆；四是事发时为雨天状况，工地处于停工状态，未进行施工作业，非开工作业时间。

（三）事故性质

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条和《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）的规定，生产经营活动是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动。鉴于该起事故既不是发生在生产经营过程中，也不是发生在工作时间和工作场所，因此并不属于生产经营活动中发生的事故。

综上所述，马峦街道“8·24”触电死亡事故为一起非生产安全事故。

五、事故教训和整改措施

（一）深圳市泰富华天峦湖置业有限公司和深圳市特皓建设基础工程有限公司应从此次事故中吸取深刻教训，举一反三，做好交叉作业的安全管理工作，明确双方安全管理职责，切实防止类似事故重复发生。

（二）马峦小学项目部应立即停止使用该临时电缆，并按照《低压配电设计规范》（GB50054-2011)的规定，重新敷设配电线路。

（三）区住房和建设局应加强建筑施工项目的安全管理，加大对各施工项目入场前准备工作和在建工地安全用电的检查力度，避免类似事故再次发生。

（四）区供电部门应严格按国家有关技术标准和规范要求做好电缆检测验收，同时应做好电缆路线常态化安全检查，确保电缆用电安全。

“8·24”触电死亡事故调查组

2018年10月10日